REPORTE TÉCNICO - TAREA 5.2

Resolución de Consultas sobre Esquema Relacional con Álgebra Formal

Asignatura: Bases de Datos	**Unidad:** 5. Álgebra relacional
Estudiante: Christian Ivan Celestino Chavez	**Matrícula:** I24050403
Proyecto Base: TechMarket Express	**Fecha:** 10 de Noviembre de 2026

1. Esquema Relacional de Referencia (TechMarket Express)

El presente catálogo resuelve 10 consultas de negocio reales sobre las tablas del proyecto: **cliente**(id_cliente, rfc, nombre, apellidos, email, fecha_nacimiento), **cliente_vip**(id_cliente, nivel_membresia, descuento_porcentaje), **producto**(id_producto, id_categoria, nombre_producto, precio, stock), **categoria**(id_categoria, nombre_categoria, descripcion), **pedido**(id_pedido, id_cliente, fecha_pedido, monto_total, estado_pedido), **detalle_pedido**(id_pedido, id_producto, cantidad, precio_unitario), **envio**(id_envio, id_pedido, direccion_destino, empresa_paqueteria, numero_guia, estado_envio), y **pago**(id_pago, id_pedido, monto, fecha_pago, metodo_pago, estado_pago).

2. Catálogo Formal de 10 Consultas en Álgebra Relacional

Consulta 1: Selección simple de clientes

Requerimiento en Lenguaje Natural: Obtener el nombre, apellidos y correo de los clientes nacidos antes del año 2000.

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_nombre, apellidos, email (σ_fecha_nacimiento < '2000-01-01' (cliente))
Equivalencia en Lenguaje SQL (T-SQL):
SELECT nombre, apellidos, email FROM cliente WHERE fecha_nacimiento < '2000-01-01';

Consulta 2: Productos con bajo inventario

Requerimiento en Lenguaje Natural: Listar el código, nombre y stock de los productos con precio mayor a 500 pesos y stock menor o igual a 5 unidades.

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_id_producto, nombre_producto, stock (σ_precio > 500 ∧ stock <= 5 (producto))
Equivalencia en Lenguaje SQL (T-SQL):
SELECT id_producto, nombre_producto, stock FROM producto WHERE precio > 500 AND stock <= 5;

Consulta 3: Join binario (Clientes y Pedidos)

Requerimiento en Lenguaje Natural: Obtener el folio de pedido, fecha y estado de todos los pedidos realizados por el cliente con RFC 'CELC010101XXX'.

Expresión Formal en Álgebra Relacional:

π_id_pedido, fecha_pedido, estado_pedido (σ_rfc = 'CELC010101XXX' (cliente ⋈ pedido))
Equivalencia en Lenguaje SQL (T-SQL):
SELECT p.id_pedido, p.fecha_pedido, p.estado_pedido FROM cliente c JOIN pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente WHERE c.rfc = 'CELC010101XXX';

Consulta 4: Clientes VIP Platinum

Requerimiento en Lenguaje Natural: Obtener el nombre completo y porcentaje de descuento de los clientes con membresía 'Platinum'.

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_nombre, apellidos, descuento_porcentaje (σ_nivel_membresia = 'Platinum' (cliente ⋈ cliente_vip))
Equivalencia en Lenguaje SQL (T-SQL):
SELECT c.nombre, c.apellidos, v.descuento_porcentaje FROM cliente c JOIN cliente_vip v ON c.id_cliente = v.id_cliente WHERE v.nivel_membresia = 'Platinum';

Consulta 5: Productos por Categoría (Join múltiple)

Requerimiento en Lenguaje Natural: Listar el nombre del producto, precio y nombre de categoría para todos los productos pertenecientes a la categoría 'Electrónica'.

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_nombre_producto, precio, nombre_categoria (σ_nombre_categoria = 'Electrónica' (producto ⋈ categoria))
Equivalencia en Lenguaje SQL (T-SQL):
SELECT p.nombre_producto, p.precio, cat.nombre_categoria FROM producto p JOIN categoria cat ON p.id_categoria = cat.id_categoria WHERE cat.nombre_categoria = 'Electrónica';

Consulta 6: Envíos con Paquetería Específica

Requerimiento en Lenguaje Natural: Obtener el folio del pedido, guía y dirección de todos los envíos gestionados por 'DHL Express' con estado 'En Tránsito'.

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_id_pedido, numero_guia, direccion_destino (σ_empresa_paqueteria = 'DHL Express' ∧ estado_envio = 'En Tránsito' (envio))
Equivalencia en Lenguaje SQL (T-SQL):
SELECT id_pedido, numero_guia, direccion_destino FROM envio WHERE empresa_paqueteria = 'DHL Express' AND estado_envio = 'En Tránsito';

Consulta 7: Agregación (Monto Total por Cliente)

Requerimiento en Lenguaje Natural: Calcular el monto total gastado acumulado y la cantidad de pedidos por cada cliente.

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
id_cliente G SUM(monto_total) -> total_gastado, COUNT(id_pedido) -> num_pedidos (pedido)
Equivalencia en Lenguaje SQL (T-SQL):

```
SELECT id_cliente, SUM(monto_total) AS total_gastado, COUNT(id_pedido) AS num_pedidos FROM pedido GROUP BY id_cliente;
```

Consulta 8: Agregación con Promedio de Precios por Categoría

Requerimiento en Lenguaje Natural: Obtener el precio promedio y el stock total de productos para cada categoría registrada.

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
id_categoria G AVG(precio) -> precio_promedio, SUM(stock) -> stock_total (producto)
Equivalencia en Lenguaje SQL (T-SQL):
SELECT id_categoria, AVG(precio) AS precio_promedio, SUM(stock) AS stock_total FROM producto GROUP BY id_categoria;

Consulta 9: Left Outer Join (Todos los Clientes y sus Pedidos)

Requerimiento en Lenguaje Natural: Obtener una lista de todos los clientes registrados, incluyendo su id, nombre y los folios de sus pedidos si los han realizado (conservando clientes sin compras).

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_id_cliente, nombre, apellidos, id_pedido, monto_total (cliente □ pedido)
Equivalencia en Lenguaje SQL (T-SQL):
SELECT c.id_cliente, c.nombre, c.apellidos, p.id_pedido, p.monto_total FROM cliente c LEFT JOIN pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente;

Consulta 10: Consulta Compleja N-Tablas (Detalle de Facturación)

Requerimiento en Lenguaje Natural: Listar el nombre del cliente, folio del pedido, nombre del producto comprado, cantidad y método de pago utilizado para transacciones completadas.

Expresión Formal en Álgebra Relacional:
π_nombre, id_pedido, nombre_producto, cantidad, metodo_pago (σ_estado_pago = 'Completado' (cliente ⋈ pedido ⋈ detalle_pedido ⋈ producto ⋈ pago))
Equivalencia en Lenguaje SQL (T-SQL):
SELECT c.nombre, p.id_pedido, pr.nombre_producto, dp.cantidad, pg.metodo_pago FROM cliente c JOIN pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente JOIN detalle_pedido dp ON p.id_pedido = dp.id_pedido JOIN producto pr ON dp.id_producto = pr.id_producto JOIN pago pg ON p.id_pedido = pg.id_pedido WHERE pg.estado_pago = 'Completado';

3. Conclusiones y Referencias APA

Las 10 expresiones algebraicas presentadas demuestran la equivalencia directa entre la lógica matemática procedimental del álgebra relacional y las sentencias declarativas de SQL. La optimización de consultas se fundamenta en la transformación algebraica de expresiones para minimizar el costo computacional de las operaciones de producto cartesiano y join.

Referencias Bibliográficas (APA 7):

• Date, C. J. (2003). An introduction to database systems (8th ed.). Addison-Wesley.

• Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
• Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.